

CHAPITRE MI1

Cinématique du point

1 Notion de point en physique

1.1 Solide

1.2 Modèle du point matériel

2 Repérage d'un point

2.1 Repère d'espace

 Outils mathématiques 5 : Vecteurs : produit scalaire, projection, dérivée temporelle, fonctions composées

2.2 Repère de temps

2.3 Référentiel

3 Cinématique du point

3.1 Trajectoire et vecteur position

3.2 Vecteur vitesse instantanée

3.3 Vecteur accélération instantanée

4 Mouvements plans en coordonnées cartésiennes

4.1 Mouvements rectilignes

4.2 Mouvement uniformément accéléré

5 Mouvements circulaires

5.1 Vecteur position

5.2 Coordonnées polaires et base polaire

5.3 Vecteur vitesse

5.4 Vecteur accélération

5.5 Base de Frenet

5.6 Nature des mouvements circulaires

6 Paramétrage d'un mouvement en 3 dimensions

6.1 Coordonnées cartésiennes

👁 **Animation 1 : Figures animées pour la physique / Mécanique / Cinématique / Coordonnées cartésiennes**

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/coord_cartesiennes.php

6.2 Coordonnées cylindriques

👁 **Animation 2 : Figures animées pour la physique / Mécanique / Cinématique / Coordonnées cylindriques**

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/coord_cylindriques.php

6.3 Coordonnées sphériques

👁 **Animation 3 : Figures animées pour la physique / Mécanique / Cinématique / Coordonnées sphériques**

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/coord_spheriques.php

7 Vecteur déplacement élémentaire

7.1 Définition

7.2 Expression dans les différentes bases